MILLA SIE7E GRUPO LOGÍSTICO	**PROPUESTA TÉCNICO-FINANCIERA: MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CLOUD**	**Código:** IT-PROP-2026-02 **Versión:** 1.0 **Fecha:** 09/Nov/2026

Para: Gerencia General / Dirección Administrativa y Financiera

De: Dirección de Tecnología (TI) & Infraestructura

Asunto: Aprobación de Adquisición de Servidor Cloud VPS de Alta Capacidad para OrbitM7

Impacto: Operación Grupo Éxito, Despacho Urbano y Ahorro Tecnológico

1. RESUMEN EJECUTIVO Y NECESIDAD DEL NEGOCIO

Con la entrada formal en producción de la **integración B2B con Grupo Éxito (Go Éxito v2.0)**, la plataforma logística **OrbitM7** pasa a gestionar un flujo transaccional continuo y crítico: creación desatendida de miles de guías, generación de rótulos térmicos en tiempo real, control de doble pistoleo en tiendas y bodega, enrutamiento inteligente de flota urbana y sincronización de Webhooks 24/7.

Actualmente, la plataforma opera en un servidor básico de **DigitalOcean** por el cual se pagan aproximadamente **$24.00 USD mensuales**. No obstante, este servidor cuenta únicamente con **1 núcleo de CPU y 2 GB de memoria RAM**, lo que representa un cuello de botella inminente y un alto riesgo de caída por saturación de memoria (*Out of Memory - OOM*) ante el volumen transaccional de Grupo Éxito.

Se ha seleccionado una oportunidad de aprovisionamiento de un **Cloud VPS dedicado de nivel empresarial (12 núcleos de CPU y 48 GB de memoria RAM)** por un costo de **$24.00 a $30.00 USD mensuales**. Esto significa multiplicar la capacidad por **24 veces en memoria y 12 veces en procesamiento por el mismo presupuesto**.

+1.200%	+2.400%	+800%	$0.50 / GB
POTENCIA CPU (12 NÚCLEOS)	MEMORIA RAM (48 GB)	DISCO SSD (400 GB)	COSTO RAM VS $12.00 ACTUAL

2. CUADRO COMPARATIVO: SERVIDOR ACTUAL VS. NUEVO SERVIDOR PROPUESTO

Componente / Recurso	Infraestructura Actual (DigitalOcean)	Nueva Infraestructura Propuesta (Cloud VPS 12)	Ventaja Milla 7
Capacidad de Procesamiento	1 vCPU (Básico compartido)	**12 vCPUs de Alto Rendimiento**	12x Potencia
Memoria RAM Operativa	2 GB RAM Riesgo Saturación	**48 GB RAM Dedicada**	24x Memoria
Almacenamiento de Datos	50 GB SSD	**400 GB SSD Ultra-rápido**	8x Espacio
Velocidad de Puerto Red	100 Mbit/s	**Puerto de 800 Mbit/s**	8x Ancho Banda
Copias Snapshot del Proveedor	No incluidas (Costo adicional)	**3 Snapshots automáticos incluidos**	Incluidos gratis
Ubicación y Latencia	San Francisco, EE.UU. (~130 ms)	**St. Louis / Centro EE.UU. (~75 ms)**	40% menor latencia
Costo Mensual Aproximado	**~$24.00 USD / mes**	**$24.00 a $30.00 USD / mes**	Mismo Precio

Análisis de Eficiencia de Costo por Gigabyte de Memoria

En el servidor actual se paga una tarifa equivalente a **$12.00 USD por cada GB de RAM**. Con el servidor propuesto, la compañía pagará únicamente **$0.50 USD por cada GB de RAM**. Se trata de un incremento monumental en rendimiento, velocidad de respuesta y estabilidad sin impactar el presupuesto financiero de la empresa.

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS PARA LA OPERACIÓN

- **Soporte Ininterrumpido para Grupo Éxito:** La generación de rótulos térmicos en formato PDF vectorial se realiza directamente en la memoria RAM del servidor. Pasar de 2 GB a 48 GB garantiza que decenas de operarios y conductores puedan procesar despachos en paralelo sin experimentar congelamientos o lentitud en las tiendas.
- **Optimización Extrema de Base de Datos (PostgreSQL):** El motor de base de datos podrá asignar 8 a 16 GB exclusivos para caché de datos (*shared_buffers* y *work_mem*), lo que permite ejecutar reportes históricos, cruces de inventario y conciliaciones de despacho en milésimas de segundo.
- **Exclusividad y Aislamiento Corporativo:** Este nuevo servidor será **100% exclusivo para el núcleo logístico OrbitM7**. No compartirá recursos con otros proyectos, eliminando cualquier riesgo de interferencia externa.
- **Estrategia de Respaldo Redundante (Doble Capa de Seguridad):**
  1. **Capa Externa Automatizada:** Milla 7 ya cuenta con el script programado que extrae e importa volcados de base de datos directamente a **Google Drive dos veces al día** de forma desatendida.
  2. **Capa de Infraestructura:** El nuevo proveedor incluye **3 snapshots completos de la máquina** para recuperación instantánea ante cualquier imprevisto técnico.

4. PLAN DE MIGRACIÓN Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO (CERO DOWNTIME)

La Dirección de TI ejecutará la transición bajo un protocolo de migración en caliente sin interrumpir la operación:

Fase	Actividad Técnica	Impacto Operativo	Tiempo Estimado
Fase 1	**Aprovisionamiento del VPS, configuración de seguridad (Firewall, Docker, Nginx, SSL).**	Ninguno (Servidor nuevo independiente)	30 minutos
Fase 2	**Restauración del último backup de datos y verificación de integridad.**	Ninguno (Operación continúa en DigitalOcean)	15 minutos
Fase 3	**Sincronización final y redirección de dominios (`m7apps.com` / `orbitm7.m7apps.com`).**	Cero caída (Ventana nocturna de bajo tráfico)	10 minutos

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN DE TI

Continuar en la infraestructura actual de DigitalOcean representa un costo ineficiente ($24 USD por solo 2 GB) y expone la operación de Grupo Éxito a riesgos severos de indisponibilidad. La adquisición del nuevo servidor dedicado de **12 vCPUs y 48 GB RAM** es una decisión técnica y económicamente impecable que dota a Milla 7 de una infraestructura de clase mundial lista para respaldar el crecimiento de la empresa.

Ing. Oscar Santamaría
Director de Tecnología (TI) & Infraestructura
Milla 7 Logistics S.A.S.

Aprobado por: Gerencia General
Dirección Administrativa y Financiera
Milla 7 Logistics S.A.S.